

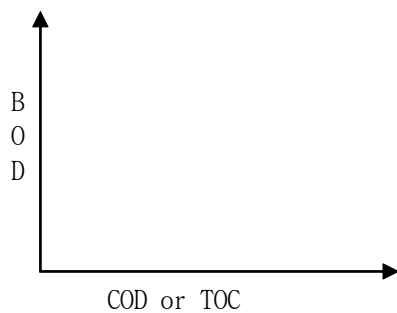
BOD 환산식 산정자료

년	월	일	작성자 :	(소속:)
---	---	---	-------	--------

1. 실측자료

n(>30)	시료채취일시 (월, 일 시:분)	BOD (mg/L)	자동측정치 COD(mg/L) 또는TOC(mgC/L)
1			
2			
3			
:			
n			

2. 회귀분석 결과



· $Y = aX + b$ (a, b는 상수)

· $n =$

· $R^2 =$ (소수점 3자리에서 반올림)

※ Y : BOD

X : COD 또는 TOC

n : 환산식 산출시 측정값 수

R^2 : 결정계수

※ 실측치는 도형, 회귀선은 선으로 표시

(뒷면)

주1) 회귀분석의 신뢰도를 높이기 위하여 n 은 30개 이상이 되도록 하고, COD(또는 TOC)가 일정수준에 집중되지 않도록 원시료를 희석하는 등의 방법으로 자료의 분포를 고르게 하고, 시료채취의 시간이 어느 한 시간대에 집중되지 않도록 할 것

주2) 회귀분석을 이용한 BOD 환산식 산정 방법

- ① 엑셀 등의 회귀분석을 실행할 수 있는 프로그램을 이용하여 ‘1. 실측자료’의 양식으로 실측치(BOD, COD 또는 TOC)를 입력한다.
- ② X (독립변수)를 COD나 TOC로 하고, Y (종속변수)를 BOD로 하여 ‘2. 회귀분석 결과’의 양식으로 그래프를 그리고, 도형으로 실측치를 표시한다.
- ③ i) 엑셀을 이용하는 경우
그래프를 지정한 후, [차트]기능의 "추세선 추가"를 선택한다. [종류] 창에서 ‘선형’을 선택하고, [옵션]창으로 이동 후, 수식과 R^2 을 차트에 표시하도록 선택한 후 확인을 누른다.
ii) 다른 프로그램을 이용하는 경우
프로그램내의 통계분석기능으로 X 와 Y 에 대한 선형회귀분석을 실시하여, 회귀식과 R^2 을 산정한다.
- ④ 회귀분석으로 예측된 값을 그래프에 선으로 표시한다.
- ⑤ 회귀분석 결과를 이용하여 a , b , n , R^2 을 ‘2. 회귀분석 결과’의 양식으로 기입한다.

주3) R^2 (결정계수)의 산출 의미

- ① R^2 (결정계수)은 BOD 환산식을 이용하여 COD(또는 TOC)실측치로부터 BOD를 예측할 때, 그 환산식이 통계적으로 유의한지를 알아보는 계수임.
- ② 범위는 0부터 1까지이며, 그 값이 1이면 BOD 환산식이 COD(또는 TOC)실측치 범위 내의 모든 BOD 예측을 설명한다는 것을 의미하고, 반대로 0이면 환산식이 그 예측을 전혀 설명하지 못함을 의미하게 됨.